

Индивидуальные задачи по теме «Операторы цикла»

1. $y = a^3 \left(\sum_{i=1}^n (i!+5) + b^2 \prod_{j=1}^n (2^j + d^{2j+1}) \right)$
2. $y = n \left(\frac{a}{\prod_{j=1}^n (a^j + d \cdot j!)} + \frac{\sum_{i=1}^n (i!+3^i)}{m} \right)$
3. $y = m \left(k^2 \prod_{j=1}^n (1+d)^j + \frac{2^i}{\sum_{i=1}^m (i+5)!} \right)$
4. $y = a \left(\frac{1}{b \prod_{k=1}^n (k!+2^{k+1})} + \sum_{i=1}^m (i+4)! \right)$
5. $y = \frac{n^2 \prod_{j=1}^n (j!+4^{2j-1})}{d^3} + \sum_{i=1}^m (i!+a^{2i})$
6. $y = m \left(\frac{\sum_{i=1}^n ((i+1)!+4^{i+2}) + d}{\prod_{j=1}^m (j!+n^{j+1})} \right)$
7. $y = \frac{m \prod_{j=1}^n (j!+b^{2j}) + d}{a^3 \sum_{i=1}^m ((i+4)!-2^i)}$
8. $y = a \prod_{j=1}^n ((b+j)!-j!) + \sum_{i=1}^m (3^i + b \bullet i)$
9. $y = \sum_{i=1}^n \frac{a^{2i}}{(i!+4^{i-1})} + c \prod_{j=1}^m (j+2)!$
10. $y = a^2 \left(\prod_{j=1}^n (j!+d^{2i-1}) + t \bullet \sum_{m=1}^k ((m+1)!+2^{m+1}) \right)$
11. $y = \frac{1}{b \prod_{j=1}^m (j!+5^{2j+1})} + \frac{\sum_{i=1}^m (i!+a^{2i})}{a^2}$

$$12. \quad y = \frac{c + \sum_{i=1}^m (i! + d^2)}{\prod_{j=1}^n \left(\frac{j+1}{j+2^j} \right)}$$

$$13. \quad y = a \left(\sum_{k=1}^n (k! + b^{2+k}) + \prod_{j=1}^m ((j+1)! + c + 2) \right)$$

$$14. \quad y = \frac{d \prod_{j=1}^n (j + a^{3+j})}{t^2 \sum_{i=1}^m (i! + 3^{2i-1})}$$

$$15. \quad y = \frac{a \sum_{j=1}^n (j! + 5/j)}{b^2 \prod_{i=1}^m (i! + 6^{i+1} i)}$$

$$16. \quad y = \frac{\prod_{k=1}^n (2k! + d^{1+k}) + m}{\sum_{i=1}^m (i! - 5^{i+1}) + a^2}$$

$$17. \quad y = a \left(b^2 \sum_{k=1}^n (k! - 4^k) + \prod_{j=1}^m (j^2 - 2^j) \right)$$

$$18. \quad y = a \left(\frac{\prod_{i=1}^n (k! + b^2 k)}{\sum_{j=1}^m (j! + \frac{b^{i-1}}{j})} \right)$$

$$19. \quad y = \frac{\sum_{i=1}^n (i+2)! + a \prod_{j=1}^m (j! - b^{2+j})}{a + b^2}$$

$$20. \quad y = \frac{a \sum_{i=1}^m (2i! + 4^{2i})}{b^2} + \prod_{j=1}^n (j^3 + \frac{b^j}{j!})$$

$$21. \quad y = a \left(\frac{b^2}{\prod_{j=1}^n (j! + 3^{j+1})} + \sum_{i=1}^m ((i-1)! + 3^{i+1}) \right)$$

$$22. \quad y = \frac{m \sum_{k=1}^n ((k+1)^2 + b^{2k})}{\prod_{j=1}^m (j! + t j^2)}$$

$$23. \quad y = m \left(\frac{b \sum_{i=1}^n (i! + a^{2i-1})}{\prod_{j=1}^m (j! + 1/b^j)} \right)$$

24. $y = \frac{1}{\prod_{j=1}^n (j^2 + 4j!)} + f \sum_{i=1}^m (5^{i+1} + i!)$
25. $y = \frac{a^2 + b \sum_{i=1}^n (2^i + 5i!)}{4 + \prod_{j=1}^m ((j-1)! + 2^{j+1})}$
26. $y = \prod_{i=1}^n \left(\frac{i + 5^i}{i^2} \right) + \sum_{j=1}^m (j! + 3^{2j-1})$
27. $y = \prod_{j=1}^m (2/j! + 5^j) + a \sum_{i=1}^n (i! + 2^{i+1})$
28. $y = \left(\frac{a + \sum_{j=1}^n (i+2)! + 3^i}{\prod_{k=1}^m (a^k + k^3)} \right)$
29. $y = \sum_{i=1}^n \frac{i^3}{5i!} + \prod_{j=1}^m (2^{2j} + j)$
30. $y = \sum_{i=1}^n \left(\frac{3^i}{i} + \frac{i!}{3} \right) + \prod_{j=1}^m (j^2 + 2^j)$

Индивидуальные задачи по теме «Одномерные массивы»

1. а) Найти сумму элементов массива, содержащих нечетное количество цифры пять.
б) Найти произведение элементов массива, расположенных между максимальным и минимальным элементами.
2. а) Найти сумму элементов массива, у которых не больше двух делителей, кратных пяти.
б) Найти произведение элементов массива, расположенных между максимальным по модулю и минимальным по модулю элементами.
3. а) Найти произведение элементов массива, содержащие только четные цифры.
б) Найти сумму элементов массива, расположенных между первым и последним нулевыми элементами.
4. а) Найти сумму элементов массива, сумма нечетных делителей у которых больше 20.
б) Найти сумму элементов массива, расположенных между первым и последним отрицательными элементами.
5. а) Найти максимальный элемент массива, не содержащий цифру 7.
б) Найти сумму элементов массива, расположенных до последнего положительного элемента.
6. а) Найти минимальный элемент массива, содержащий цифру 4.
б) Найти сумму элементов массива, расположенных между первым и последним положительными элементами.
7. а) Найти номер максимального элемента массива, не содержащего цифру 5.
б) Найти произведение элементов массива, расположенных между первым и вторым нулевыми элементами.
8. а) Найти номер минимального элемента массива, у которого ровно три делителя.
б) Найти сумму элементов массива, расположенных между первым и вторым отрицательными элементами.
9. а) Найти максимальный элемент массива, не содержащий цифр 2 и 3.
б) Найти сумму элементов массива, расположенных между первым и вторым положительными элементами.
10. а) Найти сумму элементов массива, произведение цифр которых больше 10.
б) Найти сумму модулей элементов массива, расположенных после первого элемента, равного нулю.
11. а) Найти произведение элементов массива, у которых больше двух нечетных делителей.
б) Найти сумму модулей элементов массива, расположенных после первого отрицательного элемента.
12. а) Найти номер первого подходящего элемента массива, сумма цифр у которого больше значения первого элемента массива.
б) Найти сумму элементов массива, расположенных после первого четного элемента.

13. а) Найти количество элементов массива, сумма цифр которых находится в диапазоне от A до B .
б) Найти сумму элементов массива, расположенных после последнего вхождения максимального элемента.
14. а) Найти количество элементов массива, не содержащих цифру ноль.
б) Найти сумму элементов массива, расположенных после первого вхождения минимального элемента.
15. а) Найти количество элементов массива, произведение четных цифр у которых больше C .
б) Найти произведение элементов массива, расположенных после максимального по модулю элемента.
16. а) Найти количество элементов массива, не содержащих цифру 7
б) Найти сумму модулей элементов массива, расположенных после минимального по модулю элемента.
17. а) Найти количество элементов массива, сумма делителей у которых нечетна.
б) Найти сумму элементов массива, расположенных после последнего четного элемента.
18. а) Найти сумму элементов массива, количество делителей у которых меньше C .
б) Найти сумму целых частей элементов массива, расположенных после последнего отрицательного элемента.
19. а) Найти произведение элементов массива, содержащих больше одной цифры 4.
б) Найти сумму положительных элементов массива, расположенных до максимального элемента.
20. а) Найти произведение элементов массива, содержащих цифру 3, но не содержащих цифру 5.
б) Найти сумму элементов массива, расположенных до минимального элемента.
21. а) Найти сумму элементов массива, у которых не больше двух делителей, кратных семи.
б) Найти произведение индексов элементов массива, расположенных между максимальным по модулю и минимальным по модулю элементами.
22. а) Найти произведение элементов массива, содержащие только нечетные цифры.
б) Найти сумму элементов массива, расположенных между первым и последним четными элементами.
23. а) Найти минимальный элемент массива, не содержащий цифру 2.
б) Найти сумму элементов массива, расположенных после последнего отрицательного элемента.
24. а) Найти максимальный элемент массива, не содержащий цифру 5.
б) Найти сумму элементов массива, расположенных между первым и последним четными элементами.
25. а) Найти номер минимального элемента массива, у которого ровно два делителя.
б) Найти сумму элементов массива, расположенных между первым и вторым четными элементами.
26. а) Найти номер максимального по модулю элемент массива.

б) Найти сумму элементов массива, расположенных между первым и вторым нечетными элементами.

27. а) Найти номер минимального по модулю элемент массива.

б) Найти сумму модулей элементов массива, расположенных до первого элемента, равного нулю

28. а) Найти первый подходящий элемент массива, сумма цифр у которого меньше заданного числа.

б) Найти сумму элементов массива, расположенных до первого отрицательного элемента.

29. а) Найти произведение элементов массива, сумма цифр которых находится в диапазоне от X до Y .

б) Найти сумму элементов массива, расположенных до первого вхождения минимального элемента.

30. а) Найти количество элементов массива, не содержащих цифру пять.

б) Найти сумму элементов массива, расположенных после первого четного элемента.

Индивидуальные задачи по теме «Двумерные массивы (матрицы)»

1. Даны две целочисленные квадратные матрицы порядка n . Найти последовательность из нулей и единиц $b_1, \dots, b_n$ такую что $b_i=1$, когда i -е столбцы первой и второй матриц содержат вместе не менее двух ненулевых элементов и $b_i=0$ в противном случае.
2. Дано натуральное число m , целые числа $a_1, \dots, a_m$ и целочисленная квадратная матрица порядка m . Строку с номером i матрицы назовем отмеченной, если $a_i > 0$, и неотмеченной в противном случае. Требуется все элементы, расположенные в отмеченных строках матрицы, преобразовать по правилу: отрицательные элементы заменить на -1 , положительные на 1 , а нулевые оставить без изменения.
3. В данной действительной матрице размера $m \times n$ поменять местами строку с наибольшим значением, со строкой, содержащей элемент с наименьшим значением. Предполагается, что эти элементы единственны.
4. Дана матрица. Заменить первый элемент каждого столбца на количество положительных элементов в этом столбце.
5. Дана целочисленная квадратная матрица порядка n . Определить, равны ли все элементы первого столбца соответствующим элементам главной диагонали. Если нет, то поменять их местами.
6. Дано натуральное число n , матрица размера $n \times m$. Получить последовательность $b_1, \dots, b_n$ из нулей и единиц, где $b_i=1$, если элемент i -й строки матрицы не превосходит x , и $b_i=0$ в противном случае.
7. Дана действительная квадратная матрица порядка n . Если в строке есть хотя бы один отрицательный элемент, то заменить эту строку нулями.
8. Дана действительная квадратная матрица порядка n . Получить $x_1x_n + x_2x_{n-1} + \dots + x_nx_1$, где x_k – наибольшее значение элементов k -й строки данной матрицы от первого до k -го элемента.
9. Дана целочисленная неквадратная матрица порядка $n \times m$. Найти номера строк, элементы которых образуют геометрическую прогрессию.
10. Дана квадратная целочисленная матрица. Вывести совершенные числа, лежащие ниже главной и побочной диагонали и принадлежащие заданному отрезку $[a, b]$.
11. Дана квадратная матрица. Если строк, содержащих только положительные элементы больше, чем строк, содержащих только отрицательные элементы, то обнулить все строки, содержащие только отрицательные элементы.
12. Дана действительная квадратная матрица порядка n . Получить $x_1x_n + x_2x_{n-1} + \dots + x_nx_1$, где x_k – наименьшее значение элементов k -го столбца данной матрицы от первого до k -го элемента.
13. Дано натуральное число n , действительная матрица размера $n \times n$. Получить последовательность $b_1, \dots, b_n$ из нулей и единиц, где $b_i=1$, если произведение нечетных элементов i -го столбца матрицы превосходит x , и $b_i=0$ в противном случае.
14. Дана целочисленная неквадратная матрица. Если максимальный элемент матрицы стоит на главной диагонали, то все элементы главной диагонали сделать равными максимальному.
15. Дана квадратная целочисленная матрица. Найти произведение элементов в тех строках, которые не содержат отрицательных элементов;
16. Дана целочисленная матрицы. Найти последовательность из нулей и единиц $b_1, \dots, b_n$ такую что $b_i=1$, когда количество отрицательных и неотрицательных элементов i -й строки первой матрицы совпадает и $b_i=0$ в противном случае.
17. Дана неквадратная целочисленная матрица. Заменить первый элемент в каждом столбце на значение максимального элемента в этом столбце.
18. Дана квадратная матрица. Если сумма элементов главной диагонали больше суммы элементов побочной, то обнулить элементы каждой четной строки. В противном случае – каждой нечетной.

19. Дана целочисленная неквадратная матрица. Найти номера строк, элементы которых образуют арифметическую прогрессию.
20. Дана неквадратная целочисленная матрица. Заменить последний элемент в каждом столбце на значение минимального элемента в этом столбце.
21. Дана квадратная целочисленная матрица. Найти произведение четных элементов в тех столбцах, которые не содержат отрицательных элементов;
22. Дана целочисленная квадратные матрицы. Найти последовательность из нулей и единиц $b_1, \dots, b_n$ такую что $b_i=1$, когда сумма четных элементов i -й строки в 2 раза больше соответственно суммы нечетных элементов i -й строки и $b_i=0$ в противном случае.
23. Дана действительная квадратная матрица порядка n . Получить $x_1x_n+x_2x_{n-1}+\dots+x_nx_1$, где x_k – среднее арифметическое значение элементов k -й строки данной матрицы.
24. Дана матрица. Получить одномерный массив, элемент которого равен значению среднего арифметического элементов строк, если оно больше 10 и 0 иначе.
25. Дана матрица. Если в строке есть хотя бы два элемента кратных пяти, то заменить эту строку нулями.
26. Дана матрица. Заменить последний элемент каждом столбце на количество положительных элементов в этом столбце.
27. Дана матрица. Если минимальный элемент строки расположен на главной диагонали, то все элементы главной диагонали сделать равными минимальному.
28. Дана действительная квадратная матрица порядка n . Получить $x_1x_n+x_2x_{n-1}+\dots+x_nx_1$, где x_k – сумма положительных элементов k -й строки данной матрицы.
29. Дано натуральное число n , действительная матрица размера $n \times n$. Получить последовательность $b_1, \dots, b_n$ из нулей и единиц, где $b_i=1$, если произведение элементов, последняя цифра которых не равна пяти i -го столбца матрицы превосходит x , и $b_i=0$ в противном случае.
30. Дана действительная квадратная матрица порядка n . Если в столбце есть хотя бы три элемента кратных пяти, то заменить эту строку пятерками.

Индивидуальные задачи

“Функции”

1. Дано натуральное n , целые неотрицательные $a_1, \dots, a_n$. Найти количество полных квадратов ($5^2=25$).
2. Дано: натуральное n , целые неотрицательные $a_1, \dots, a_n$. Найти элементы равные степени пятерки ($5, 25, 125, \dots$).
3. Дано: натуральное n , целые неотрицательные $a_1, \dots, a_n$. Найти сумму простых чисел, до и после которых следуют составные числа.
4. Дано: натуральное n , целые неотрицательные $a_1, \dots, a_n$. Найти количество совершенных чисел, до и после которых следуют нечетные элементы.
5. Дано: действительные числа $s, t, a_0, \dots, a_{12}$. Получить $p(1)-p(t)+p^2(s-t)+p^3(1)$, где $p(x)=a_{12}x^{12}+a_{11}x^{11}+\dots+a_0$.
6. Дано натуральное n . Выяснить, имеются ли среди чисел $n, n+1, \dots, 2n$ простые числа, разность между которыми равна 2.
7. Описать логическую функцию, проверяющую упорядочены ли по возрастанию или убыванию элементы массива.
8. Описать логическую функцию, проверяющую является ли симметричной часть массива, начинающаяся i -м и кончающаяся j -м его элементом.
9. Описать логическую функцию, проверяющую есть ли в массиве хотя бы один простой элемент. Дополнительно функция определения простого элемента.
10. Дана вещественная матрица. Найти сумму элементов, сумма индексов которых является числом Фибоначчи. Функция определения числа Фибоначчи.
11. Описать логическую функцию, проверяющую есть ли в массиве более двух совершенных элементов. Дополнительно функция определения совершенного числа.
12. Описать функцию, находящую координаты в матрице первого числа Армстронга.
13. Составить функцию, заменяющую в исходном массиве y элементов все единицы нулями и все нули единицами. Замена выполняется с помощью функции.
14. Найти номера строк матрицы, сумма элементов которых является симметричным числом. Функция определяет симметрию числа.
15. Заменить первый элемент строки матрицы, если в строке есть хотя бы одно совершенное число. Дополнительно функция определения совершенного числа.
16. Составить функцию, обнуляющую строку первой матрицы, содержащую хотя бы один элемент больший первого значения такой же строки второй матрицы. Параметр функции индекс строки, матрицы глобальные.
17. Составить функцию, увеличивающую вдвое столбец первой матрицы, если сумма его четных элементов превосходит значение первого элемента строки второй матрицы. Параметр функции индекс столбца, матрицы глобальные.
18. Составить функцию, обнуляющую столбец матрицы, если в нем есть хотя бы одно простое значение. Параметр функции индекс столбец, матрица глобальная.
19. Составить функцию, уменьшающую вдвое строку матрицы, если сумма элементов строки меньше, чем наибольшее значение всей матрицы. Параметр функции индекс строки, матрица глобальная.
20. Составить функцию, уменьшающую элементы строки матрицы на значение наименьшего элемента строки, если все элементы строки положительные. Параметр функции индекс строки, матрица глобальная.

Индивидуальные задачи по теме «Структуры»

1. Описать структуру с именем STUDENT, содержащую следующие поля: Ф.И.О. номер группы, оценки (алгебра, мат. анализ, дискретная математика, информатика, физкультура). Получить массив, содержащий информацию о студентах, имеющих средний балл больше 4 и не имеющих задолженности.
2. Описать структуру с именем STUDENT, содержащую следующие поля: Ф.И.О. номер группы, оценки (алгебра, мат. анализ, дискретная математика, информатика, физкультура). Для заданной группы выяснить какой предмет был сдан лучше всего.
3. Описать структуру с именем STUDENT, содержащую следующие поля: Ф.И.О. номер группы, оценки (алгебра, мат. анализ, дискретная математика, информатика, физкультура). Для заданного предмета выяснить какая группа сдала его лучше всех.
4. Описать структуру с именем STUDENT, содержащую следующие поля: Ф.И.О. номер группы, оценки (алгебра, мат. анализ, дискретная математика, информатика, физкультура). Найти процентное соотношение отличников, хорошистов, троечников и двоечников.
5. Описать структуру с именем WORKER, содержащую следующие поля: Ф.И.О. сотрудника, занимаемая должность (бухгалтер, программист, тех. служащий, экономист, юрист), год поступления на работу. Найти процентное соотношение сотрудников каждой из профессий ко всем сотрудникам компании.
6. Описать структуру с именем WORKER, содержащую следующие поля: Ф.И.О. сотрудника, занимаемая должность (бухгалтер, программист, тех. служащий, экономист, юрист), год поступления на работу. Вывести информацию о сотрудниках, имеющих максимальный стаж.
7. Описать структуру с именем WORKER, содержащую следующие поля: Ф.И.О. сотрудника, занимаемая должность (бухгалтер, программист, тех. служащий, экономист, юрист), год поступления на работу, заработная плата. Вывести информацию о сотрудниках, заработная плата которых больше средней, а стаж не менее 10 лет.
8. Описать структуру с именем WORKER, содержащую следующие поля: Ф.И.О. сотрудника, занимаемая должность (бухгалтер, программист, тех. служащий, экономист, юрист), год поступления на работу. Для заданной должности найти сотрудников с максимальным и минимальным стажем.
9. Описать структуру с именем ZNAK, содержащую следующие поля: Ф.И.О., знак зодиака; дата рождения. Вывести на экран информации о людях, родившихся под знаком, название которого введено с клавиатуры, а в фамилии нет букв «а» и «о».
10. Описать структуру с именем ZNAK, содержащую следующие поля: фамилия, имя; знак Зодиака; дата рождения (массив из трех чисел). Вывести на экран информации о людях, родившихся в месяц, значение которого введено с клавиатуры, а возраст не старше 30 лет.
11. Описать структуру с именем PRICE, содержащую следующие поля: название товара; тип товара; стоимость товара в руб. Найти названия товаров, заданного типа, цена которых не максимальная.
12. Описать структуру с именем PRICE, содержащую следующие поля: название товара; тип товар; стоимость товара в руб. Вывести информацию о товарах, цена которых отличается от средней не более чем на 500 рублей, а в названии нет буквы «а».
13. Описать структуру с именем PRICE, содержащую следующие поля: название товара; тип товар; стоимость товара в руб. Вывести информацию о товарах заданного типа, цена которых больше средней цены всех товаров, а в названии есть буква «а».
14. Описать структуру с именем PRICE, содержащую следующие поля: название товара; вес; стоимость товара в руб. Вывести информацию о товарах заданного типа, вес которых минимальный, а цена не более 500 рублей.
15. Описать структуру с именем TRANSPORT, содержащую следующие поля: Ф.И.О. пассажира, количество вещей, вес в кг. Найти багаж, средний вес одной вещи в котором отличается не более чем на 0,3 кг от общего среднего веса вещи.

16. Описать структуру с именем TRANSPORT, содержащую следующие поля: Ф.И.О. пассажира, количество вещей, вес в кг. Найти число пассажиров, имеющих более двух вещей, и число пассажиров, количество вещей которых превосходит среднее число вещей.
17. Описать структуру с именем TRANSPORT, содержащую следующие поля: Ф.И.О. пассажира, количество вещей, вес в кг. Определить, имеются ли два пассажира, багажи которых совпадают по числу вещей и различаются по весу не более чем на 0,5 кг.
18. Описать структуру с именем TRANSPORT, содержащую следующие поля: Ф.И.О. пассажира, количество вещей, вес в кг. Выяснить, имеется ли пассажир, багаж которого превышает багаж каждого из остальных пассажиров и по числу вещей, и по весу
19. Описать структуру с именем TRANSPORT, содержащую следующие поля: Ф.И.О. пассажира, количество вещей, вес в кг. Выяснить, имеется ли пассажир, багаж которого состоит из одной вещи весом не менее среднего веса всех пассажиров.
20. Описать структуру с именем TRANSPORT, содержащую следующие поля: Ф.И.О. пассажира, количество вещей, вес в кг. Дать сведения о багаже, число вещей в котором не меньше, чем в любом другом багаже, а вес вещей не больше, чем в любом другом багаже с этим же числом вещей.
21. Описать структуру с именем ORDER, содержащую следующие поля: расчетный счет плательщика; расчетный счет получателя; перечисляемая сумма в руб. Вывести информацию о платежах, сумма которых отличается от средней суммы не более чем на 500 рублей.
22. Описать структуру с именем ORDER, содержащую следующие поля: расчетный счет плательщика; расчетный счет получателя; перечисляемая сумма в руб. Вывести информацию о платежах, сумма которых максимальна, а расчетный счет получателя содержит не более двух цифр три.
23. Описать структуру с именем PLANE, содержащую следующие поля: название пункта назначения рейса; номер рейса; время в пути. Вывести информацию о рейсах, время в пути, у которых максимально, а пункт прибытия не начинается с буквы «М».
24. Описать структуру с именем PLANE, содержащую следующие поля: название пункта назначения рейса; номер рейса; время в пути. Вывести информацию о рейсах, время в пути, у которых больше среднего не менее чем на один час, а в номере рейса нет цифры один.